

परीक्षा उपयोगी नोट्स

विज्ञान अध्ययन नोट्स

गति • बल • ऊर्जा • प्रकाश • मानव शरीर • पर्यावरण • पदार्थ की अवस्थाएं

उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती 2026 (कुल 11,508 पद — शहरी क्षेत्र, बेसिक शिक्षा विभाग)

विज्ञापन संख्या 05/2026 | परीक्षा दिनांक: 3-4 दिसंबर 2026 | आयोजक: UPSSSC

गति (Motion)

बल (Force)

ऊर्जा (Energy)

प्रकाश (Light)

मानव शरीर

पर्यावरण

पदार्थ की अवस्थाएं

अभ्यास प्रश्न

सरल भाषा • रंगीन चित्र व आरेख • परीक्षा-हेतु महत्वपूर्ण बिंदु सहित

upatre.online

upatre.online

upatre.online

विषय-सूची (Table of Contents)

- 1 गति (Motion) — दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ग्राफ
- 2 बल (Force) — प्रकार, न्यूटन के नियम, घर्षण, दाब
- 3 ऊर्जा (Energy) — रूप, संरक्षण नियम, ऊर्जा के स्रोत
- 4 प्रकाश (Light) — परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र, विक्षेपण
- 5 मानव शरीर — पाचन, श्वसन, परिसंचरण, कंकाल, तंत्रिका तंत्र
- 6 पर्यावरण — पारिस्थितिकी तंत्र, चक्र, प्रदूषण, संरक्षण
- 7 पदार्थ की अवस्थाएं — ठोस, द्रव, गैस, अवस्था परिवर्तन
- 8 त्वरित रिवीजन — महत्वपूर्ण सूत्र व एक-पंक्ति तथ्य
- 9 अभ्यास प्रश्न (MCQ) — उत्तर व स्पष्टीकरण सहित

नोट : ये नोट्स NCERT कक्षा 6-8 विज्ञान पाठ्यक्रम एवं प्रमुख शिक्षण संस्थानों (उत्कर्ष, टेस्टबुक, Adda247 आदि) द्वारा UPTET / Super TET / सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं हेतु दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, ताकि परीक्षा-उपयोगी सभी प्रमुख उप-विषय शामिल रहें।

1

गति (Motion)

PHYSICS — MOTION, SPEED & VELOCITY

परिभाषा: जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपने परिवेश (संदर्भ बिंदु) के सापेक्ष बदलती है, तो वस्तु को **गतिशील (in motion)** कहा जाता है। यदि स्थिति नहीं बदलती तो वस्तु **विराम अवस्था** में कही जाती है।

दूरी एवं विस्थापन

दूरी (Distance): वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ। यह एक **अदिश राशि (scalar)** है — इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसका मान सदैव धनात्मक होता है।
विस्थापन (Displacement): प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सरल-रेखीय दूरी। यह एक **सदिश राशि (vector)** है — इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं।

याद रखें: वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने पर तय दूरी = परिधि ($2\pi r$) होती है, परंतु विस्थापन **शून्य** होता है क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होते हैं।

चाल, वेग एवं त्वरण

राशि	सूत्र	प्रकृति	SI मात्रक
चाल (Speed)	चाल = दूरी / समय	अदिश	मीटर/सेकंड (m/s)
वेग (Velocity)	वेग = विस्थापन / समय	सदिश	मीटर/सेकंड (m/s)
त्वरण (Acceleration)	त्वरण = वेग में परिवर्तन / समय	सदिश	मीटर/सेकंड ² (m/s ²)

गति के प्रकार

सरल रेखीय गति (सीधी रेखा में)

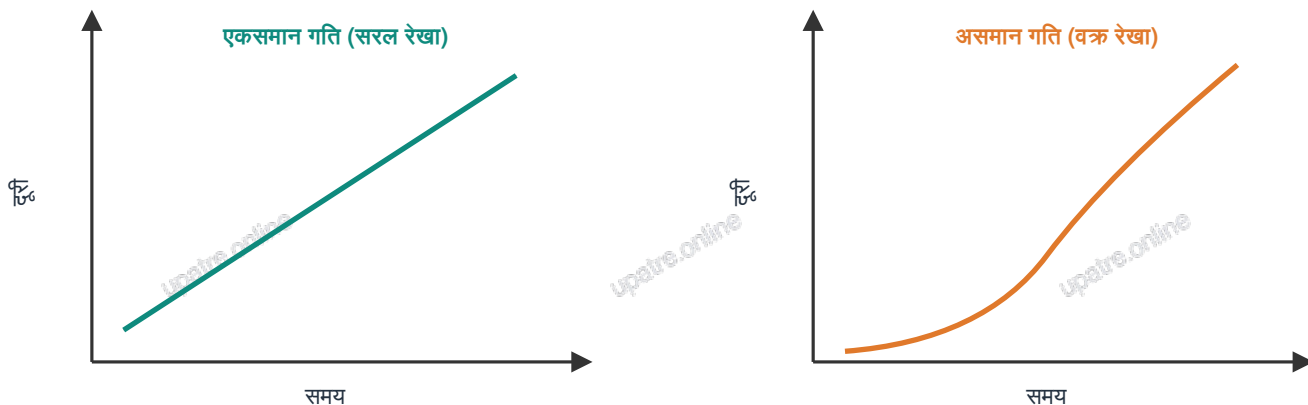
वृत्तीय गति (वृत्ताकार पथ पर)

दोलन गति (झूले जैसी आगे-पीछे)

आवर्ती गति (नियमित अंतराल पर दोहराई जाने वाली)

यादृच्छिक गति (अनियमित — जैसे गैस के अणु)

दूरी-समय ग्राफ



चित्र 1.1 — एकसमान गति में ग्राफ सरल रेखा होता है; असमान गति में यह वक्र रेखा होता है।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण: यदि दूरी-समय ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा हो तो गति **एकसमान** होती है। ग्राफ का ढाल (slope) ही **चाल** को दर्शाता है। क्षैतिज रेखा का अर्थ है वस्तु **विराम अवस्था** में है।

एकसमान त्वरित गति के समीकरण (Equations of Motion)

यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u , अंतिम वेग v , त्वरण a , समय t तथा तय की गई दूरी s हो, तो:

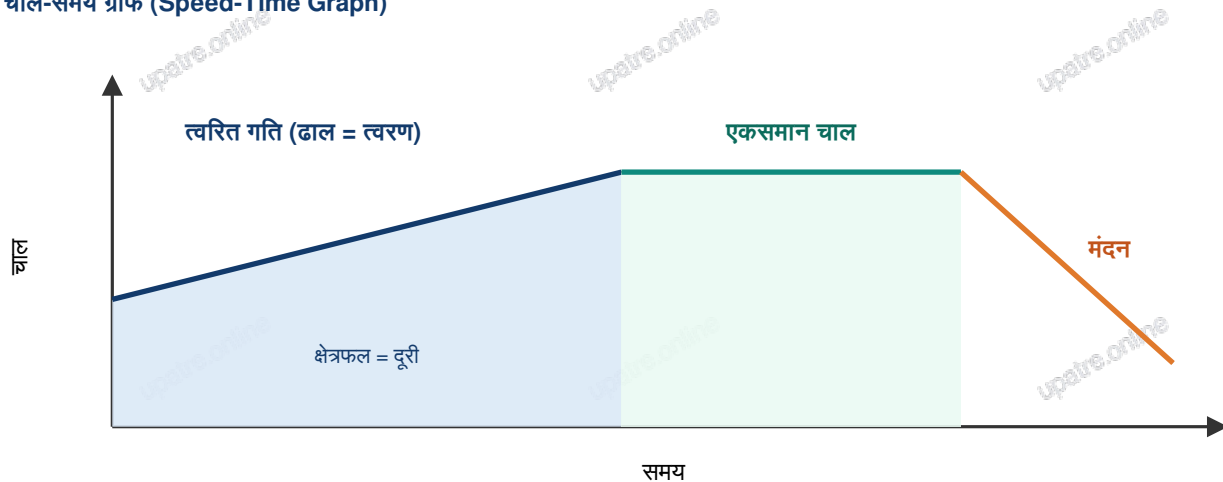
समीकरण	सूत्र	उपयोग
प्रथम समीकरण	$v = u + at$	अंतिम वेग ज्ञात करने हेतु

द्वितीय समीकरण	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	तय दूरी ज्ञात करने हेतु
तृतीय समीकरण	$v^2 = u^2 + 2as$	बिना समय के वेग ज्ञात करने हेतु

हल किया उदाहरण : एक कार विराम अवस्था ($u = 0$) से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 20 m/s का वेग प्राप्त कर लेती है। त्वरण ज्ञात करें।

हल: $a = (v - u) / t = (20 - 0) / 5 = 4 \text{ m/s}^2$

चाल-समय ग्राफ (Speed-Time Graph)



चित्र 1.2 — चाल-समय ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल तय की गई दूरी के बराबर होता है

याद रखें: चाल-समय ग्राफ में रेखा का ढाल त्वरण दर्शाता है, जबकि ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल तय की गई दूरी के बराबर होता है।

वृत्तीय गति में बल

जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल **अभिकेन्द्र बल (Centripetal Force)** कहलाता है — यही बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है।

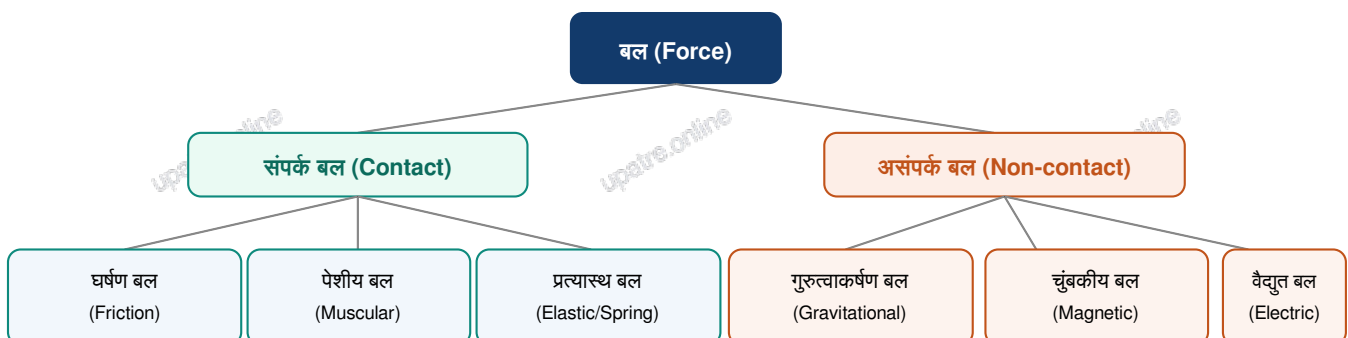
(उदाहरण: धागे से बंधे पत्थर को घुमाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना)

2 बल (Force)

PHYSICS — FORCE, NEWTON'S LAWS & FRICTION

परिभाषा : बल वह बाह्य कारक (धक्का अथवा खिंचाव) है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था बदल सकता है, अथवा उसके आकार व आकृति में परिवर्तन कर सकता है। SI मात्रक — न्यूटन (N)।

बल के प्रकार



संतुलित एवं असंतुलित बल

संतुलित बल (Balanced Force): जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी (net) प्रभाव शून्य हो, तो वस्तु की गति अवस्था नहीं बदलती (विराम में रहती है या एकसमान वेग से चलती रहती है)। **असंतुलित बल (Unbalanced Force):** जब परिणामी बल शून्य नहीं होता, तो वस्तु की चाल, दिशा या दोनों में परिवर्तन होता है।

न्यूटन के गति के नियम

प्रथम नियम (जड़त्व का नियम): कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहती है या एकसमान गति में सीधी रेखा में चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए।
(उदाहरण: सीट बेल्ट, बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे झुकना)

द्वितीय नियम: बल = द्रव्यमान $\times$ त्वरण ($F = m \times a$)। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। (उदाहरण: क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना)

तृतीय नियम: प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है।



प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है — न्यूटन का तृतीय नियम

चित्र 2.1 — न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण: नाव व जल पर क्रिया-प्रतिक्रिया बल

संवेग (Momentum)

संवेग = द्रव्यमान $\times$ वेग ($p = mv$)। यह एक सदिश राशि है, SI मात्रक — $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ । **संवेग संरक्षण का नियम:** जब तक किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगे, उसका कुल संवेग स्थिर रहता है। (उदाहरण: बंदूक से गोली चलने पर पीछे हटना — Recoil)

घर्षण बल (Friction)

घर्षण वह बल है जो दो सतहों के परस्पर संपर्क में आने पर सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति की दिशा के **विपरीत** कार्य करता है।

स्थैतिक घर्षण (विराम अवस्था में) सर्पी/गतिज घर्षण (फिसलने पर) लोटनिक घर्षण (लुढ़कने पर — सबसे कम)

याद रखें: घर्षण बढ़ाने हेतु सतह खुरदरी बनाई जाती है (जूतों के तले, टायर); घर्षण घटाने हेतु सतह चिकनी की जाती है, स्नेहक (तेल/ग्रीस) व बॉल-बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है।

दाब (Pressure)

दाब = बल / क्षेत्रफल (SI मात्रक: पास्कल, Pa)। समान बल यदि छोटे क्षेत्रफल पर लगे तो दाब अधिक होता है — इसी कारण चाकू की धार पतली रखी जाती है और ऊँट के पैर चौड़े होते हैं ताकि रेत पर कम दाब पड़े।

गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम: ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है — यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ होता है।

राशि	अंतर
द्रव्यमान (Mass)	पदार्थ की मात्रा, सदैव स्थिर रहता है, मात्रक — किलोग्राम (kg)
भार (Weight)	वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ($W = mg$), स्थान के अनुसार बदलता है, मात्रक — न्यूटन (N)

याद रखें: चंद्रमा पर g , पृथ्वी की तुलना में लगभग $1/6$ है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है, परंतु द्रव्यमान वही रहता है।

उत्प्लावन बल (Buoyancy)

आर्किमिडीज़ का सिद्धांत: जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसी सिद्धांत पर जहाज, पनडुब्बी व हाइड्रोमीटर कार्य करते हैं।

3

ऊर्जा (Energy)

PHYSICS — FORMS, CONSERVATION & SOURCES OF ENERGY

परिभाषा: कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। SI मात्रक — **जूल (J)**। कार्य (Work) = बल × विस्थापन ($W = F \times d$)।

यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप

राशि	परिभाषा	सूत्र
गतिज ऊर्जा (KE)	गतिशील वस्तु में निहित ऊर्जा	$KE = \frac{1}{2} \times m \times v^2$
स्थितिज ऊर्जा (PE)	वस्तु की स्थिति/ऊँचाई या आकार के कारण ऊर्जा	$PE = m \times g \times h$

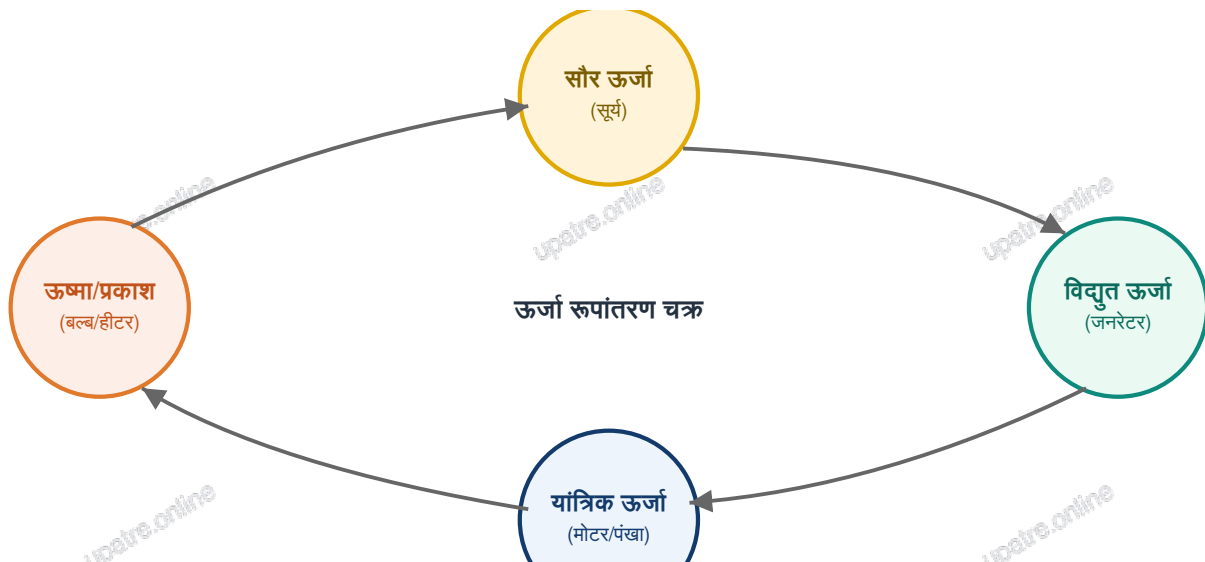
याद रखें: बाँध में रुके पानी, खिंचे हुए धनुष, दबे हुए स्प्रिंग में **स्थितिज ऊर्जा** संचित रहती है। बहते पानी, चलती कार, घूमते पंखे में **गतिज ऊर्जा** होती है।

ऊर्जा के विभिन्न रूप

यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा नाभिकीय (परमाणु) ऊर्जा

ऊर्जा संरक्षण का नियम

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण: ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट — इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है।



चित्र 3.1 — ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण (सौर सेल, जनरेटर, विद्युत मोटर, बल्ब/हीटर)

ऊर्जा के स्रोत

नवीकरणीय स्रोत (Renewable): सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, भू-तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा — ये प्रकृति में बार-बार उपलब्ध हो जाते हैं व प्रदूषण कम करते हैं।

अनवीकरणीय स्रोत (Non-renewable): कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन — ये सीमित मात्रा में हैं व बनने में लाखों वर्ष लगते हैं (जीवाश्म ईंधन)।

शक्ति (Power)

शक्ति = कार्य / समय ($P = W/t$)। यह कार्य करने की दर को दर्शाती है। SI मात्रक — **वाट (W)**। बड़ी इकाई — **किलोवाट (kW) = 1000 वाट**। विद्युत ऊर्जा खपत को **किलोवाट-घंटा (kWh)** या "यूनिट" में मापा जाता है — $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ जूल}$ ।

दक्षता (Efficiency): किसी युक्ति की दक्षता = (उपयोगी निर्गत ऊर्जा / कुल निवेशित ऊर्जा) $\times$ 100% । कोई भी युक्ति 100% दक्ष नहीं होती क्योंकि कुछ ऊर्जा सदैव ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है (घर्षण आदि के कारण) ।

ऊर्जा संकट व संरक्षण के उपाय

बढ़ती जनसंख्या व औद्योगीकरण के कारण ऊर्जा माँग निरंतर बढ़ रही है, जबकि जीवाश्म ईंधन सीमित हैं । ऊर्जा संरक्षण हेतु: LED बल्बों का प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, सौर कुकर व सौर वॉटर हीटर का उपयोग, तथा ऊर्जा-दक्ष उपकरणों (5-स्टार रेटिंग) का चयन करना चाहिए ।

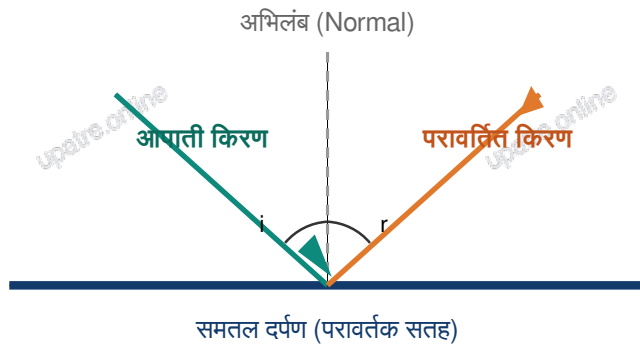
4

प्रकाश (Light)

PHYSICS — REFLECTION, REFRACTION & HUMAN EYE

परिभाषा : प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है । प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है (प्रकाश का सरल रेखीय संचरण) । निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3×10^8 मीटर/सेकंड होती है — यह ब्रह्मांड की सबसे अधिक चाल है ।

परावर्तन (Reflection)



परावर्तन के नियम

1. आपतन कोण (i) = परावर्तन कोण (r)
2. आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं ।
3. समतल दर्पण में प्रतिबिम्ब आभासी व सीधा बनता है ।

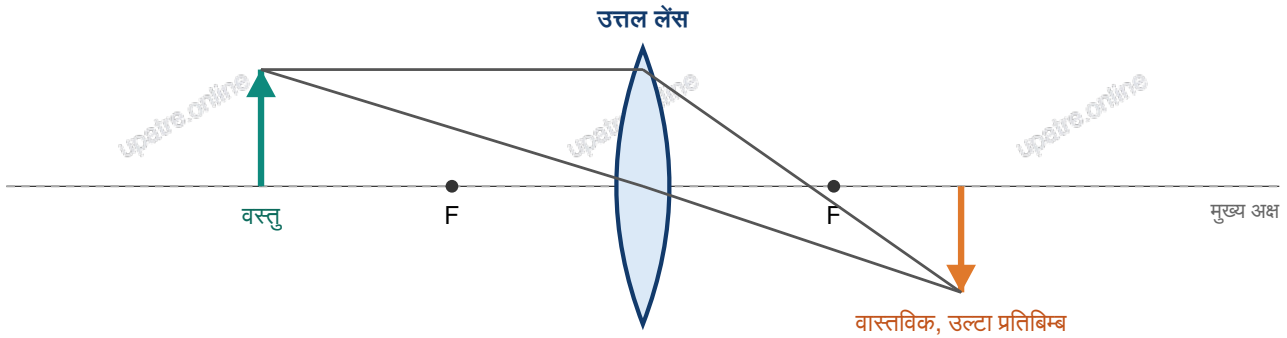
दर्पण के प्रकार व उपयोग

दर्पण	प्रतिबिम्ब	मुख्य उपयोग
समतल दर्पण	आभासी, सीधा, समान आकार	शेविंग, सजावट
अवतल दर्पण (Concave)	वस्तु की स्थिति अनुसार बदलता है	वाहन हेडलाइट, दाढ़ी बनाने का दर्पण, टॉर्च, डॉक्टरों की परीक्षण
उत्तल दर्पण (Convex)	सदैव आभासी, छोटा व सीधा	वाहनों का साइड मिरर (बड़ा दृश्य-क्षेत्र)

दर्पण सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$ तथा **आवर्धन (m) = $h'/h = -v/u$** (जहाँ u = वस्तु दूरी, v = प्रतिबिम्ब दूरी, f = फोकस दूरी)

अपवर्तन (Refraction) एवं लेंस

जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम (भिन्न घनत्व) में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल व दिशा में परिवर्तन होता है — इसे **अपवर्तन** कहते हैं । इसी कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है ।



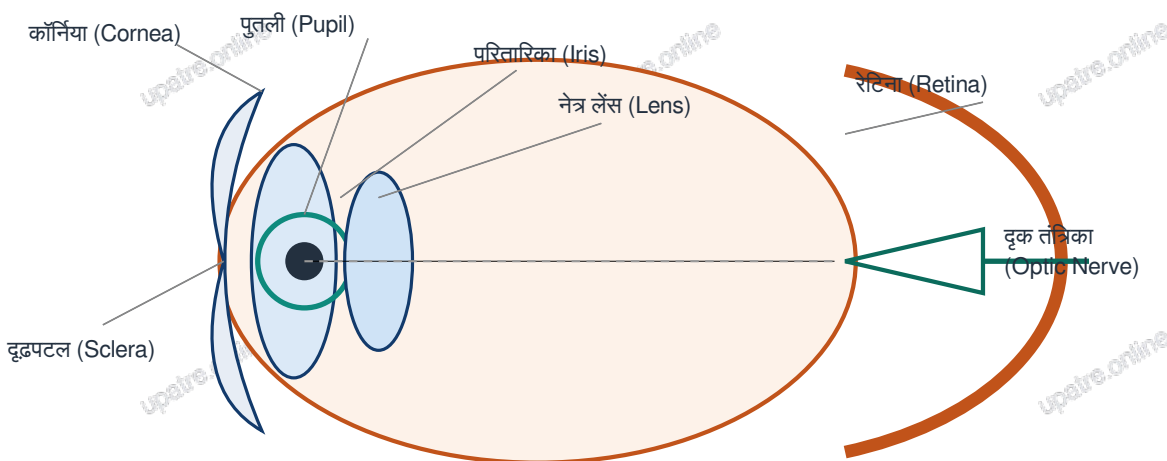
चित्र 4.1 — उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश के अभिसरण से बना वास्तविक प्रतिबिम्ब

उत्तल लेंस (Convex) — प्रकाश को अभिसरित करता है

अवतल लेंस (Concave) — प्रकाश को अपसरित करता है

लेंस सूत्र: $1/v - 1/u = 1/f$ **क्षमता (Power) = $1/f$** (मात्रक: डायोप्टर, D; f मीटर में) | उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है।

मानव नेत्र (Human Eye)



चित्र 4.2 — मानव नेत्र की संरचना

कार्यविधि: प्रकाश कॉर्निया से होकर पुतली (परितारिका द्वारा नियंत्रित छिद्र) में प्रवेश करता है, नेत्र लेंस उसे रेटिना पर केंद्रित करता है, जहाँ प्रतिबिम्ब बनता है और दृक् तंत्रिका द्वारा संकेत मस्तिष्क तक पहुँचता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को **समंजन क्षमता (Power of Accommodation)** कहते हैं।

नेत्र दोष एवं निवारण

दोष	समस्या	सुधारक लेंस
निकट दृष्टि दोष (Myopia)	दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती	अवतल लेंस (Concave)
दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia)	पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती	उत्तल लेंस (Convex)
जरा दृष्टि दोष (Presbyopia)	उम्र बढ़ने से निकट व दूर दोनों में समस्या	द्विकोसी लेंस (Bifocal)
अबिंदुकता (Astigmatism)	कॉर्निया की असमान वक्रता से धुंधलापन	बेलनाकार लेंस (Cylindrical)

प्रकाश का विक्षेपण (Dispersion)

VIBGYOR: जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है — बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल (Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red)। इसी सिद्धांत पर वर्षा के बाद **इंद्रधनुष** बनता है (वायुमंडल में जल की बूँदें प्रिज्म का कार्य करती हैं)।

प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering)

जब प्रकाश छोटे कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में बिखरता है, तो इसे **प्रकीर्णन** कहते हैं। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण यह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है — इसी कारण **आकाश नीला** दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य **लाल/नारंगी** दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे नीला रंग प्रकीर्णित होकर छट जाता है और लाल रंग शेष बचता है।

याद रखें: हीरे की चमक **पूर्ण आंतरिक परावर्तन** के कारण होती है। रेगिस्तान में मरीचिका (mirage) भी इसी परिघटना का उदाहरण है। **प्रकाशित तंतु (Optical Fibre)** भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तथा दूरसंचार व एंडोस्कोपी में प्रयुक्त होते हैं।

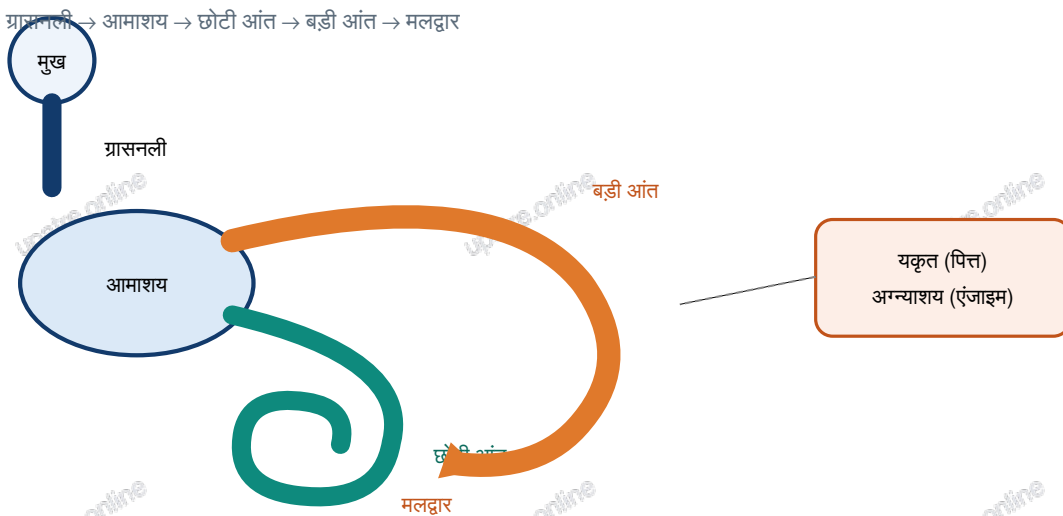
5

मानव शरीर (Human Body)

BIOLOGY — BODY SYSTEMS

पाचन तंत्र (Digestive System)

क्रम: मुख → ग्रासनली → आमाशय → छोटी आंत → बड़ी आंत → मलद्वार

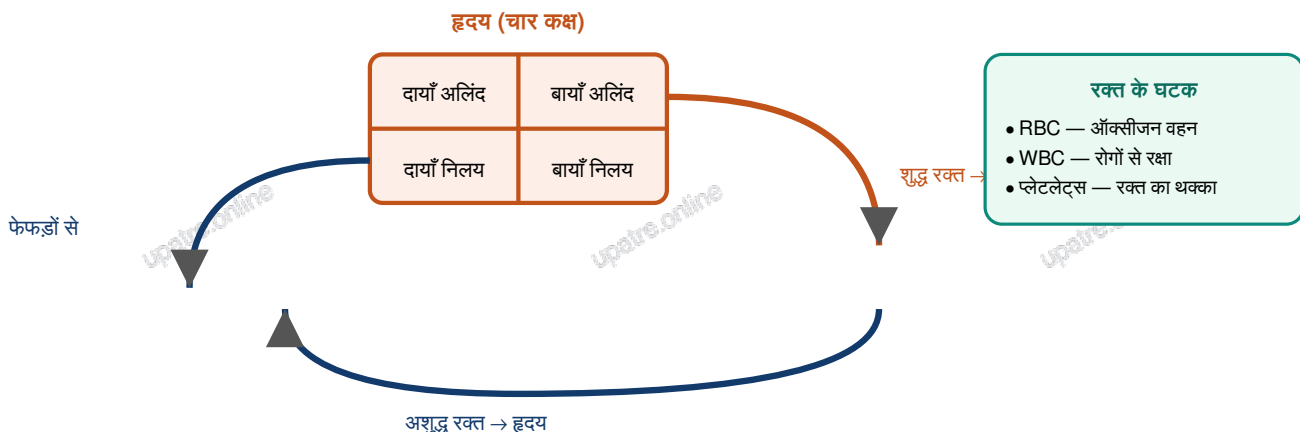


भोजन का पाचन **मुख** से लार द्वारा शुरू होता है (कार्बोहाइड्रेट का पाचन)। **आमाशय** में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण **छोटी आंत** में होता है, जबकि जल का अवशोषण मुख्यतः **बड़ी आंत** में होता है। **यकृत** पित्त बनाता है (वसा के पाचन हेतु) और **अग्न्याशय** इंसुलिन व पाचक एंजाइम स्रावित करता है।

श्वसन तंत्र (Respiratory System)

मार्ग: नासिका → ग्रसनी → स्वरयंत्र → श्वासनली → फेफड़े → कूपिका (Alveoli)। कूपिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है (गैसों का विनिमय)। सामान्य वयस्क की श्वसन दर लगभग 12-18 बार प्रति मिनट होती है।

परिसंचरण तंत्र (Circulatory System)



मानव हृदय चार कक्षों (2 अलिंद + 2 निलय) का बना होता है। धमनियाँ हृदय से रक्त शरीर तक ले जाती हैं (सामान्यतः शुद्ध रक्त), शिराएँ रक्त वापस हृदय में लाती हैं (सामान्यतः अशुद्ध रक्त), और केशिकाएँ सबसे महीन वाहिकाएँ हैं जहाँ पदार्थों का आदान-प्रदान होता है।

अन्य प्रमुख तंत्र

तंत्र	प्रमुख अंग	कार्य
कंकाल तंत्र	206 हड्डियाँ (वयस्क)	शरीर को आकार, सहारा व सुरक्षा देना
तंत्रिका तंत्र	मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएँ	संदेशों का नियंत्रण व समन्वय
उत्सर्जन तंत्र	वृक्क (2), मूत्रवाहिनी, मूत्राशय	अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना
अंतःस्रावी तंत्र	पीयूष, थायरॉइड, अग्न्याशय ग्रंथि	हॉर्मोन स्राव द्वारा नियंत्रण

याद रखें: मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग — **प्रमस्तिष्क (Cerebrum)** सोचने-समझने का केंद्र, **अनुमस्तिष्क (Cerebellum)** संतुलन व समन्वय, **मेडुला ऑब्लांगेटा** श्वसन-हृदय गति जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है।

रक्त समूह (Blood Groups)

मानव रक्त को ABO पद्धति के अनुसार चार समूहों में बाँटा गया है — **A, B, AB व O**। **O समूह** को **सार्वत्रिक दाता (Universal Donor)** कहा जाता है (यह सभी को रक्त दे सकता है), जबकि **AB समूह** को **सार्वत्रिक ग्राही (Universal Recipient)** कहा जाता है (यह सभी से रक्त ले सकता है)। रक्त में Rh कारक की उपस्थिति/अनुपस्थिति के आधार पर इसे Rh+ या Rh- भी कहा जाता है।

प्रमुख हॉर्मोन एवं उनके कार्य

ग्रंथि	हॉर्मोन	मुख्य कार्य
पीयूष ग्रंथि (Pituitary)	वृद्धि हॉर्मोन (GH)	शरीर की वृद्धि नियंत्रित करना — "मास्टर ग्रंथि" कहलाती है
थायरॉइड	थायरॉक्सिन	उपापचय (Metabolism) दर नियंत्रित करना, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग
अग्न्याशय	इंसुलिन	रक्त शर्करा नियंत्रित करना — कमी से मधुमेह (डायबिटीज)
अधिवृक्क (Adrenal)	एड्रेनलिन	आपातकालीन स्थिति में "लड़ो या भागो" प्रतिक्रिया

विटामिन एवं उनकी कमी से रोग

विटामिन	स्रोत	कमी से रोग
विटामिन A	गाजर, पपीता, दूध	रतौंधी (Night Blindness)
विटामिन B1	अनाज, दालें	बेरी-बेरी
विटामिन C	नींबू, आंवला, संतरा	स्कर्वी (मसूड़ों से खून आना)
विटामिन D	सूर्य का प्रकाश, दूध	रिकेट्स (बच्चों में हड्डी कमजोर होना)
विटामिन E	हरी सब्जियाँ, वनस्पति तेल	बाइपन, त्वचा संबंधी समस्याएँ
विटामिन K	हरी पत्तेदार सब्जियाँ	रक्त का थक्का न जमना

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण: विटामिन A, D, E, K वसा में घुलनशील होते हैं जबकि विटामिन B व C जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक ने की थी।

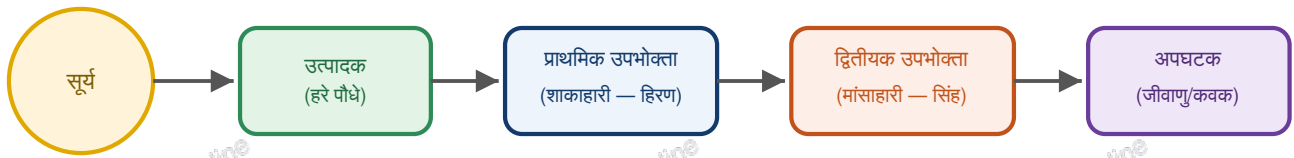
6

पर्यावरण (Environment)

ENVIRONMENTAL SCIENCE — ECOSYSTEM & CONSERVATION

पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem): किसी क्षेत्र के जैविक घटकों (पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव) व अजैविक घटकों (वायु, जल, मृदा, ताप, प्रकाश) के परस्पर क्रिया-कलाप से बनी इकाई।

खाद्य श्रृंखला व पोषी स्तर

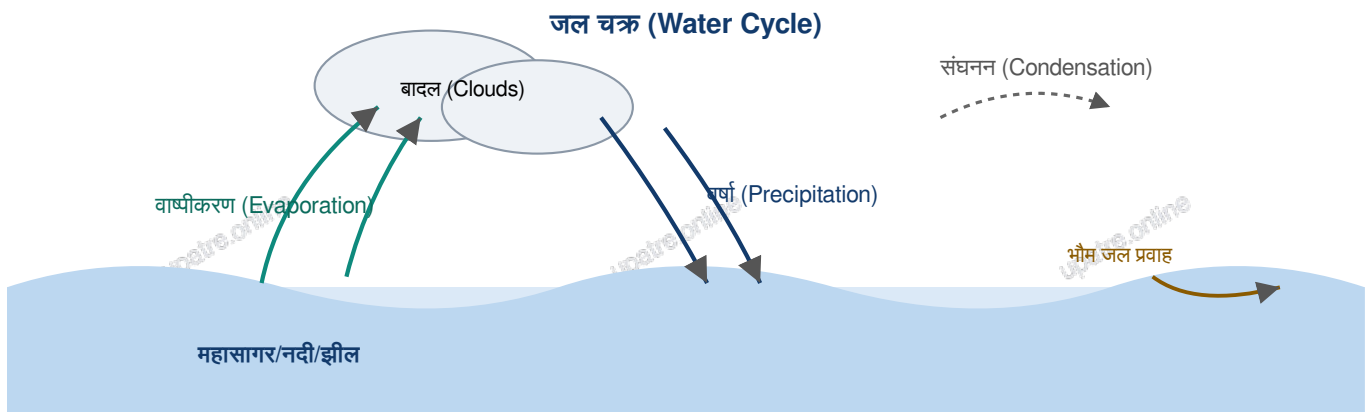


खाद्य श्रृंखला : ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में (सूर्य → उत्पादक → उपभोक्ता → अपघटक)

प्रत्येक पोषी स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है (10% नियम)

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण: ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में सदैव **एकदिशीय** होता है (सूर्य से उत्पादक की ओर से अपघटक की ओर) — इसे कभी पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, जबकि पोषक तत्व (जैसे कार्बन, नाइट्रोजन) पारिस्थितिकी तंत्र में **चक्रित** होते रहते हैं।

जल चक्र (Water Cycle)



प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण	प्रमुख कारण	प्रभाव
वायु प्रदूषण	वाहन धुआँ, कारखाने, जीवाश्म ईंधन दहन	श्वसन रोग, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा
जल प्रदूषण	औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कीटनाशक	जलजनित रोग, जलीय जीवों की हानि
मृदा प्रदूषण	रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक कचरा	उर्वरता में कमी, फसल की गुणवत्ता प्रभावित
ध्वनि प्रदूषण	वाहन, लाउडस्पीकर, मशीनें	श्रवण क्षति, तनाव, नींद में बाधा

ग्लोबल वार्मिंग एवं ओज़ोन क्षरण

ग्रीनहाउस प्रभाव : CO₂, मीथेन, जलवाष्प जैसी गैसों से सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है — इसे **ग्लोबल वार्मिंग** कहते हैं। **ओज़ोन परत** (समताप मंडल में) सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है; CFC जैसी गैसों से इसे क्षति पहुँचाती है।

संरक्षण के उपाय

3R सिद्धांत : Reduce (उपयोग कम करें) → Reuse (पुनः उपयोग करें) → Recycle (पुनर्चक्रण करें)। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, वर्षा जल संचयन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैं।

जैव विविधता एवं संरक्षण अधिनियम

जैव विविधता (Biodiversity): किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता। भारत विश्व के 17 मेगा-बायोडायवर्सिटी देशों में से एक है तथा यहाँ पश्चिमी घाट व पूर्वोत्तर हिमालय जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं।

अधिनियम/आंदोलन	वर्ष	उद्देश्य
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम	1972	वन्यजीवों व उनके आवासों की सुरक्षा
वन (संरक्षण) अधिनियम	1980	वनों की कटाई पर नियंत्रण
चिपको आंदोलन	1973	वृक्षों की कटाई का विरोध (सुंदरलाल बहुगुणा)
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	1986	पर्यावरण की समग्र सुरक्षा (भोपाल गैस त्रासदी के बाद)

याद रखें: क्योटो प्रोटोकॉल (1997) व पेरिस समझौता (2015) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वैश्विक समझौते हैं। हर वर्ष 5 जून को "विश्व पर्यावरण दिवस" मनाया जाता है।

कार्बन चक्र (Carbon Cycle)

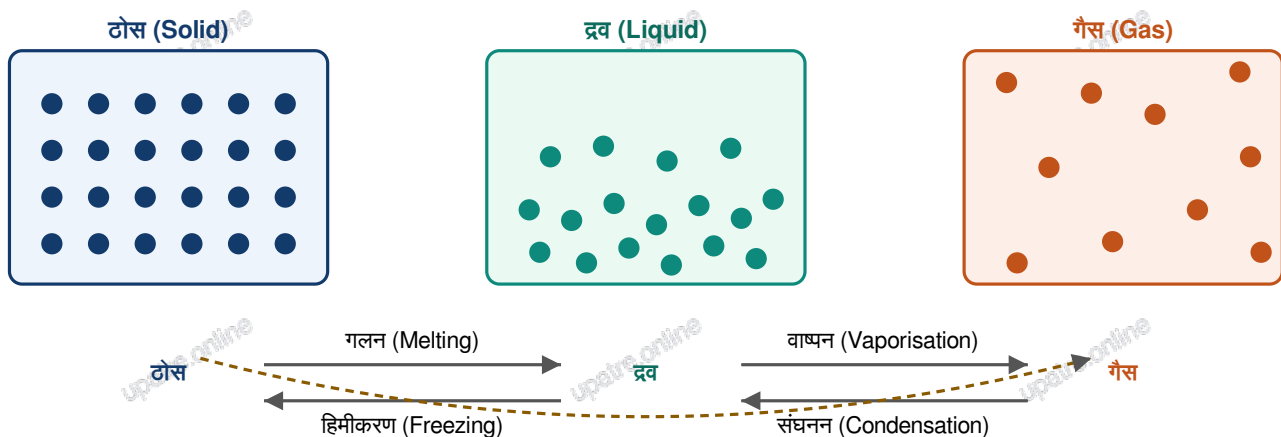
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर **प्रकाश संश्लेषण** (पौधों द्वारा CO_2 का उपयोग) व **श्वसन** (जीवों द्वारा CO_2 का उत्सर्जन) के संतुलन से नियंत्रित रहता है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक दहन से यह संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे वायुमंडल में CO_2 की मात्रा बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।

7

पदार्थ की अवस्थाएं

CHEMISTRY — STATES OF MATTER

पदार्थ: वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों (अणु/परमाणु) से बना होता है, जो निरंतर गतिशील रहते हैं।



ऊर्ध्वपातन (Sublimation) — जैसे कपूर, नेफथलीन, शुष्क बर्फ

चित्र 7.1 — तीनों अवस्थाओं में कणों की व्यवस्था तथा अवस्था परिवर्तन के नाम

गुण	ठोस	द्रव	गैस
आकार	निश्चित	अनिश्चित (पात्र के अनुसार)	अनिश्चित
आयतन	निश्चित	निश्चित	अनिश्चित
कणों के बीच दूरी	बहुत कम	मध्यम	बहुत अधिक
अंतराआण्विक बल	सबसे अधिक	मध्यम	नगण्य
संपीड्यता	लगभग नहीं	बहुत कम	अधिक

अवस्था परिवर्तन के नाम

गलन — ठोस → द्रव

हिमीकरण — द्रव → ठोस

वाष्पन — द्रव → गैस

संघनन — गैस → द्रव

ऊर्ध्वपातन — ठोस → गैस (सीधे)

निक्षेपण — गैस → ठोस (सीधे)

याद रखें: जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे **गलनांक** कहते हैं और जिस ताप पर द्रव उबलकर गैस बनता है उसे **क्वथनांक** कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित/मुक्त ऊष्मा को **गुप्त ऊष्मा (Latent Heat)** कहा जाता है — इस दौरान तापमान स्थिर रहता है।

रोचक तथ्य: कपूर, नेफ्थलीन (नेफ्थलीन की गोलियाँ) व शुष्क बर्फ (ठोस CO_2) ऊर्ध्वपातन के सामान्य उदाहरण हैं। पदार्थ की पाँचवीं अवस्था **प्लाज्मा** (जैसे सूर्य, बिजली चमकना, नियॉन बल्ब) तथा छठी अवस्था **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (BEC)** कही जाती है।

विसरण (Diffusion)

कणों का सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः फैलना **विसरण** कहलाता है। गैसों में विसरण सबसे तीव्र, द्रवों में मध्यम व ठोसों में सबसे धीमा होता है। (उदाहरण: कमरे में इत्र की सुगंध फैलना, चाय में चीनी का घुलना)

तत्व, यौगिक एवं मिश्रण

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
तत्व (Element)	एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ, रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता	सोना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
यौगिक (Compound)	दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ	जल (H_2O), नमक (NaCl)
मिश्रण (Mixture)	दो या अधिक पदार्थों का बिना रासायनिक संयोग के मिलना, अनुपात अनिश्चित	वायु, नमक-जल घोल, मिट्टी

समांगी मिश्रण (Homogeneous): जिसके सभी भागों की संरचना एक समान हो (जैसे — नमक का जल में घोल, वायु)

विषमांगी मिश्रण (Heterogeneous): जिसके विभिन्न भागों की संरचना असमान हो (जैसे — मिट्टी व जल, तेल व जल)

मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ

निस्पंदन (Filtration) — अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना

वाष्पीकरण (Evaporation) — घोल से ठोस प्राप्त करना

आसवन (Distillation) — दो मिश्रणीय द्रवों को अलग करना

चुंबकीय पृथक्करण — चुंबकीय पदार्थ को अलग करना

ऊर्ध्वपातन — ऊर्ध्वपातित पदार्थ को अलग करना

अपकेंद्रण (Centrifugation) — घनत्व के आधार पर अलग करना

याद रखें: दूध से क्रीम अलग करने में **अपकेंद्रण विधि** का उपयोग होता है। पेट्रोलियम को उसके विभिन्न घटकों (पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल) में अलग करने हेतु **प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation)** का उपयोग किया जाता है।

8

त्वरित रिवीजन

QUICK REVISION — FORMULAE & ONE-LINERS

महत्वपूर्ण सूत्र (एक नज़र में)

राशि	सूत्र
चाल	दूरी ÷ समय
वेग	विस्थापन ÷ समय
त्वरण	(अंतिम वेग – प्रारंभिक वेग) ÷ समय
गति समीकरण	$v = u + at$, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = u^2 + 2as$
बल	द्रव्यमान × त्वरण ($F = ma$)
संवेग	द्रव्यमान × वेग ($p = mv$)
दाब	बल ÷ क्षेत्रफल
कार्य	बल × विस्थापन
शक्ति	कार्य ÷ समय
गतिज ऊर्जा	$\frac{1}{2} \times \text{द्रव्यमान} \times \text{वेग}^2$

स्थितिज ऊर्जा	द्रव्यमान $\times$ गुरुत्वीय त्वरण $\times$ ऊँचाई
दर्पण/लेंस सूत्र	$1/v + 1/u = 1/f$ (दर्पण), $1/v - 1/u = 1/f$ (लेंस)
लेंस की क्षमता	$1 \div$ फोकस दूरी (मीटर में), मात्रक: डायोप्टर

एक-पंक्ति महत्वपूर्ण तथ्य

- बल का SI मात्रक — न्यूटन (N)
- ऊर्जा/कार्य का SI मात्रक — जूल (J)
- शक्ति का SI मात्रक — वाट (W)
- दाब का SI मात्रक — पास्कल (Pa)
- समतल दर्पण में सदैव आभासी, सीधा प्रतिबिम्ब बनता है
- उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं
- निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयुक्त होता है
- श्वेत प्रकाश सात रंगों (VIBGYOR) से मिलकर बना है
- आकाश नीला दिखने का कारण — प्रकाश का प्रकीर्णन
- मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं
- O रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है
- AB रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है
- वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं
- पाचन में अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है
- इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है
- विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है
- विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है
- ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एकदिशीय होता है
- ओज़ोन परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है
- 3R सिद्धांत — Reduce, Reuse, Recycle
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में बना
- ठोस से सीधे गैस बनना — ऊर्ध्वपातन
- अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है
- गैसों में विसरण सबसे तीव्र होता है

9

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

PRACTICE QUESTIONS WITH ANSWERS

प्र.1 वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन कितना होगा ?

(अ) दूरी के बराबर (ब) शून्य (स) परिधि की आधी (द) अनंत

उत्तर : (ब) शून्य — प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होने के कारण ।

प्र.2 न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है ?

(अ) संवेग (ब) जड़त्व (स) ऊर्जा संरक्षण (द) दाब

उत्तर : (ब) जड़त्व — वस्तु स्वयं अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक बाह्य बल न लगे ।

प्र.3 $F = ma$ किस नियम का सूत्र है ?

(अ) प्रथम नियम (ब) द्वितीय नियम (स) तृतीय नियम (द) गुरुत्वाकर्षण नियम

उत्तर : (ब) द्वितीय नियम ।

प्र.4 लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण की तुलना में कैसा होता है ?

(अ) अधिक (ब) कम (स) बराबर (द) शून्य

उत्तर : (ब) कम — इसीलिए पहियों का प्रयोग किया जाता है ।

प्र.5 सौर सेल किस ऊर्जा रूपांतरण पर कार्य करता है ?

(अ) रासायनिक $\rightarrow$ विद्युत (ब) सौर $\rightarrow$ विद्युत (स) यांत्रिक $\rightarrow$ विद्युत (द) ऊष्मा $\rightarrow$ विद्युत

उत्तर : (ब) सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ।

प्र.6 वाहनों के साइड मिरर में कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है ?

(अ) समतल (ब) अवतल (स) उत्तल (द) कोई नहीं

उत्तर : (स) उत्तल दर्पण — यह बड़ा दृश्य-क्षेत्र प्रदान करता है ।

प्र.7 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) में कौन-सा लेंस प्रयोग होता है ?

(अ) अवतल (ब) उत्तल (स) बेलनाकार (द) द्विफोकसी केवल

उत्तर : (ब) उत्तल लेंस ।

प्र.8 इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश की कौन-सी परिघटना है ?

(अ) परावर्तन (ब) अपवर्तन व विक्षेपण (स) विवर्तन (द) ध्रुवण

उत्तर : (ब) वायुमंडल में जल की बूँदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व विक्षेपण ।

प्र.9 मानव शरीर में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है ?

(अ) आमाशय (ब) मुख (स) छोटी आंत (द) यकृत

उत्तर : (ब) मुख — लार में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करते हैं ।

प्र.10 मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं ?

(अ) दो (ब) तीन (स) चार (द) पाँच

उत्तर : (स) चार (2 अलिंद + 2 निलय) ।

प्र.11 खाद्य शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है ?

(अ) चक्रीय (ब) एकदिशीय (स) द्विदिशीय (द) अनियमित

उत्तर : (ब) एकदिशीय — सूर्य से उत्पादक की ओर से अपघटक तक ।

प्र.12 ओजोन परत पृथ्वी की किस किरण से रक्षा करती है ?

(अ) अवरक्त (ब) पराबैंगनी (स) X-किरण (द) गामा किरण

उत्तर : (ब) पराबैंगनी (UV) किरणें ।

प्र.13 कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है ?

(अ) वाष्पन (ब) संघनन (स) ऊर्ध्वपातन (द) हिमीकरण

उत्तर : (स) ऊर्ध्वपातन (Sublimation) ।

प्र.14 अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित/मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं ?

(अ) विशिष्ट ऊष्मा (ब) गुप्त ऊष्मा (स) गतिज ऊष्मा (द) दाब ऊष्मा

उत्तर : (ब) गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) — इस दौरान तापमान स्थिर रहता है ।

प्र.15 विसरण किस अवस्था में सबसे तीव्र होता है ?

(अ) ठोस (ब) द्रव (स) गैस (द) प्लाज्मा

उत्तर : (स) गैस — कणों के बीच दूरी सबसे अधिक व गति सबसे तीव्र होने के कारण ।

प्र.16 एक वस्तु विराम से चलना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 m/s का वेग प्राप्त करती है । त्वरण क्या होगा ?

(अ) 4 m/s^2 (ब) 5 m/s^2 (स) 8 m/s^2 (द) 80 m/s^2

उत्तर : (ब) 5 m/s^2 — $a = (20-0)/4 = 5 \text{ m/s}^2$ ।

प्र.17 चाल-समय ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल किसे दर्शाता है ?

(अ) चाल (ब) त्वरण (स) तय की गई दूरी (द) समय

उत्तर : (स) तय की गई दूरी ।

प्र.18 संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण कौन-सा है ?

(अ) वस्तु का गिरना (ब) बंदूक से गोली चलने पर पीछे हटना (स) पानी का उबलना (द) चुंबक का आकर्षण

उत्तर : (ब) बंदूक से गोली चलने पर पीछे हटना (Recoil) ।

प्र.19 पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान लगभग कितना होता है ?

(अ) 6.8 m/s^2 (ब) 9.8 m/s^2 (स) 11.2 m/s^2 (द) 3.6 m/s^2

उत्तर : (ब) 9.8 m/s^2 ।

प्र.20 चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है ?

(अ) समान (ब) दोगुना (स) लगभग $1/6$ (द) लगभग $1/2$

उत्तर : (स) लगभग $1/6$ — क्योंकि चंद्रमा का g पृथ्वी से कम है ।

प्र.21 जहाज पानी में तैरने का सिद्धांत किस पर आधारित है ?

(अ) न्यूटन का नियम (ब) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत (स) पास्कल का नियम (द) ओम का नियम

उत्तर : (ब) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत (उत्प्लावन बल) ।

प्र.22 द्रव्यमान व भार में क्या अंतर है ?

(अ) दोनों समान हैं (ब) द्रव्यमान स्थिर, भार स्थान अनुसार बदलता है (स) भार स्थिर, द्रव्यमान बदलता है (द) कोई अंतर नहीं

उत्तर : (ब) द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार ($W=mg$) स्थान के अनुसार बदलता है ।

प्र.23 1 किलोवाट-घंटा (kWh) कितने जूल के बराबर होता है ?

(अ) $3.6 \times 10^3 \text{ J}$ (ब) $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ (स) $3.6 \times 10^9 \text{ J}$ (द) 36 J

उत्तर : (ब) $3.6 \times 10^6 \text{ जूल}$ ।

प्र.24 किसी युक्ति की दक्षता कभी भी 100% क्यों नहीं होती ?

(अ) ऊर्जा नष्ट होती है (ब) कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है (स) द्रव्यमान बदलता है (द) बल शून्य होता है

उत्तर : (ब) घर्षण आदि के कारण कुछ ऊर्जा सदैव ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है ।

प्र.25 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है ?

(अ) न्यूटन (ब) डायोप्टर (स) पास्कल (द) जूल

उत्तर : (ब) डायोप्टर (D) — क्षमता = $1/\text{फोकस दूरी (मीटर में)}$ ।

प्र.26 आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है ?

(अ) परावर्तन (ब) प्रकीर्णन (स) अपवर्तन (द) विवर्तन

उत्तर : (ब) प्रकीर्णन — नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने से यह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है ।

प्र.27 सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ?

(अ) नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने से (ब) लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होने से (स) परावर्तन के कारण (द) कोई कारण नहीं

उत्तर : (अ) प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, नीला रंग प्रकीर्णित होकर छट जाता है, लाल शेष रहता है ।

प्र.28 प्रकाशित तंतु (Optical Fibre) किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं?

(अ) अपवर्तन (ब) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (स) विक्षेपण (द) प्रकीर्णन

उत्तर : (ब) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) ।

प्र.29 कॉर्निया की असमान वक्रता से कौन-सा नेत्र दोष होता है ?

(अ) मायोपिया (ब) हाइपरमेट्रोपिया (स) एस्टिग्मेटिज़्म (द) प्रेसबायोपिया

उत्तर : (स) एस्टिग्मेटिज़्म (अबिंदुकता) — बेलनाकार लेंस से सुधार होता है ।

प्र.30 कौन-सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता (Universal Donor) कहलाता है ?

(अ) A (ब) B (स) AB (द) O

उत्तर : (द) O — यह सभी समूहों को रक्त दे सकता है ।

प्र.31 कौन-सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही (Universal Recipient) कहलाता है ?

(अ) A (ब) B (स) AB (द) O

उत्तर : (स) AB — यह सभी समूहों से रक्त ले सकता है ।

प्र.32 इंसुलिन हॉर्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है ?

(अ) थायरॉइड (ब) अग्न्याशय (स) पीयूष (द) अधिवृक्क

उत्तर : (ब) अग्न्याशय — इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है ।

प्र.33 शरीर की "मास्टर ग्रंथि" किसे कहा जाता है ?

(अ) थायरॉइड (ब) पीयूष ग्रंथि (स) अग्न्याशय (द) अधिवृक्क

उत्तर : (ब) पीयूष ग्रंथि (Pituitary) — यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है ।

प्र.34 विटामिन A की कमी से कौन-सा रोग होता है ?

(अ) स्कर्वी (ब) बेरी-बेरी (स) रतौंधी (द) रिकेट्स

उत्तर : (स) रतौंधी (Night Blindness) ।

प्र.35 विटामिन C का प्रमुख स्रोत क्या है ?

(अ) दूध (ब) नींबू व आंवला (स) अनाज (द) मांस

उत्तर : (ब) नींबू, आंवला, संतरा जैसे खट्टे फल ।

प्र.36 रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है ?

(अ) विटामिन A (ब) विटामिन B (स) विटामिन C (द) विटामिन D

उत्तर : (द) विटामिन D — हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं ।

प्र.37 कौन-से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं ?

(अ) A, D, E, K (ब) B व C (स) केवल A (द) केवल C

उत्तर : (अ) A, D, E, K वसा में घुलनशील ; B व C जल में घुलनशील होते हैं ।

प्र.38 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था ?

(अ) 1972 (ब) 1980 (स) 1986 (द) 1997

उत्तर : (अ) 1972 ।

प्र.39 चिपको आंदोलन किससे संबंधित था ?

(अ) जल संरक्षण (ब) वृक्षों की कटाई का विरोध (स) वायु प्रदूषण (द) मृदा अपरदन

उत्तर : (ब) वृक्षों की कटाई का विरोध — सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा नेतृत्व ।

प्र.40 पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था ?

(अ) 1997 (ब) 2005 (स) 2015 (द) 2020

उत्तर : (स) 2015 — ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वैश्विक समझौता ।

प्र.41 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ?

(अ) 5 जून (ब) 22 अप्रैल (स) 16 सितंबर (द) 2 अक्टूबर

उत्तर : (अ) 5 जून ।

प्र.42 भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन-सा क्षेत्र है ?

(अ) थार मरुस्थल (ब) पश्चिमी घाट (स) गंगा का मैदान (द) दक्कन का पठार

उत्तर : (ब) पश्चिमी घाट (व पूर्वोत्तर हिमालय भी) ।

प्र.43 जल के समान अनुपात में बना पदार्थ (H₂O) किसका उदाहरण है ?

(अ) तत्व (ब) यौगिक (स) मिश्रण (द) कोलॉइड

उत्तर : (ब) यौगिक — दो तत्वों (H व O) के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना ।

प्र.44 वायु किसका उदाहरण है ?

(अ) तत्व (ब) यौगिक (स) समांगी मिश्रण (द) विषमांगी मिश्रण

उत्तर : (स) समांगी मिश्रण (Homogeneous Mixture) ।

प्र.45 दूध से क्रीम अलग करने में कौन-सी विधि प्रयुक्त होती है ?

(अ) निस्पंदन (ब) आसवन (स) अपकेंद्रण (द) वाष्पीकरण

उत्तर : (स) अपकेंद्रण (Centrifugation) ।

प्र.46 पेट्रोलियम को उसके घटकों में अलग करने हेतु कौन-सी विधि प्रयुक्त होती है ?

(अ) निस्पंदन (ब) प्रभाजी आसवन (स) चुंबकीय पृथक्करण (द) उर्ध्वपातन

उत्तर : (ब) प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation) ।

प्र.47 नमक व जल के घोल से नमक पुनः प्राप्त करने हेतु कौन-सी विधि उपयुक्त है ?

(अ) निस्पंदन (ब) वाष्पीकरण (स) चुंबकीय पृथक्करण (द) हस्त चयन

उत्तर : (ब) वाष्पीकरण (Evaporation) ।

प्र.48 शुद्ध सोना किसका उदाहरण है ?

(अ) तत्व (ब) यौगिक (स) मिश्रण (द) विलयन

उत्तर : (अ) तत्व — एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है ।

प्र.49 मस्तिष्क का कौन-सा भाग श्वसन व हृदय गति जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ?

(अ) प्रमस्तिष्क (ब) अनुमस्तिष्क (स) मेडुला ऑब्लांगेटा (द) तंत्रिका तंत्र

उत्तर : (स) मेडुला ऑब्लांगेटा ।

प्र.50 शरीर में संतुलन व समन्वय के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क का भाग कौन-सा है ?

(अ) प्रमस्तिष्क (Cerebrum) (ब) अनुमस्तिष्क (Cerebellum) (स) मेडुला (द) मेरुरज्जु

उत्तर : (ब) अनुमस्तिष्क (Cerebellum) ।